

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 기본 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 다음은 어떤 동물 세포 소기관 X~Z에 대한 세 학생의 관찰 결과이다. X~Z는 각각 미토콘드리아, 리보솜, 소포체 중 하나이다.

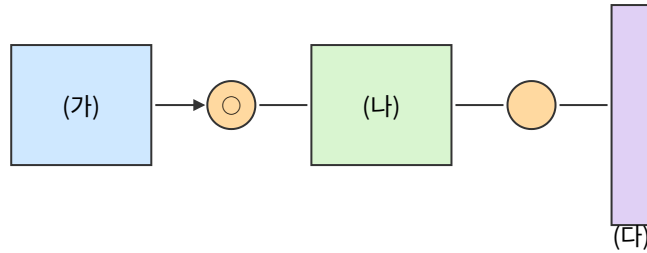
- X와 Z는 단일막 또는 이중막 구조를 가지며, Y는 막 구조가 없다.
- X와 Y에서는 모두 폴리펩타이드가 만들어진다.
- Z에서는 ATP 합성이 일어나며 자체 DNA를 가진다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. X는 소포체이다.
ㄴ. Y에서 만들어진 폴리펩타이드 중 일부는 X를 거쳐 이동한다.
ㄷ. Z에서 합성된 ATP는 세포호흡의 산물이며, Z의 리보솜은 Y와 동일한 유전정보로 만들어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 그림은 진핵세포에서 물질 A가 합성되어 세포 밖으로 분비되는 경로를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각 리보솜이 결합한 소포체, 골지체, 세포막 중 하나이며, ○은 소낭(수송 소포)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A의 폴리펩타이드 골격은 (가)에 결합한 리보솜에서 합성된다.
- ㄴ. (나)에서 A는 당 사슬이 붙는 등의 화학적 변형(가공)을 받을 수 있다.
- ㄷ. 소낭이 (다)와 융합하여 A가 분비되는 과정은 세포외배출(exocytosis)이며, 이때 (다)의 막 면적은 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 표는 어떤 효소 E가 촉매하는 반응의 초기 반응 속도를 기질 농도 [S]에 따라 측정한 결과이다. 온도와 pH 등 다른 조건은 모두 동일하며, 효소의 총량도 일정하다.

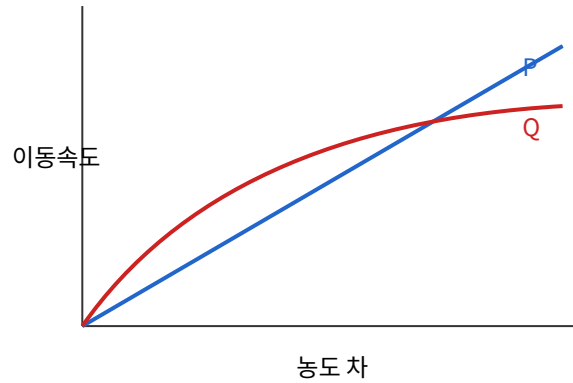
[S] (mM)	1	2	4	8	16
반응속도 (상댓값)	20	33	50	67	80

이 반응의 최대 반응 속도 V_{max} (상댓값)와, 반응속도가 V_{max} 의 절반이 되는 기질 농도 K_m 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 효소는 $v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$ 의 관계를 만족한다.)

- ㄱ. V_{max} 의 상댓값은 100이다.
- ㄴ. K_m 은 4 mM이다.
- ㄷ. 이 효소에 대해 기질과 구조가 유사한 경쟁적 저해제를 넣으면, 겉보기 K_m 은 커지고 겉보기 V_{max} 는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 4 그림은 세포막을 통한 물질 P, Q의 이동 속도를 세포 안팎의 농도 차에 따라 나타낸 것이다. P와 Q는 각각 단순 확산으로만 이동하는 물질, 막단백질을 통해 이동하는 물질 중 하나이며, 두 경우 모두 ATP는 사용되지 않는다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. Q는 막단백질을 통해 이동하며, 농도 차가 매우 커지면 이동 속도가 포화된다.
- ㄴ. P의 이동은 인지질 2중층을 직접 통과하는 방식이므로, 지용성 물질일 가능성이 높다.
- ㄷ. P와 Q 모두 세포 안팎의 농도가 같아지면 알짜(순) 이동은 0이 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기분] 5 다음은 세포호흡 과정 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 해당과정, TCA 회로(시트르산 회로), 산화적 인산화 중 하나이다.

- (가)는 세포질에서 일어나며, 포도당 1분자당 2분자의 피루브산과 2분자의 순 ATP가 생성된다.
- (나)에서 방출된 CO_2 는 포도당 1분자당 총 6분자이며, (가)와 (나)에서 환원된 조효소가 (다)로 전달된다.
- (다)에서는 산소가 최종 전자 수용체로 작용한다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)에서 포도당이 분해될 때 산소는 직접 소모되지 않는다.
 ㄴ. (나)에서 방출되는 CO_2 6분자 중 2분자는 피루브산이 아세틸 CoA로 전환되는 과정에서, 나머지 4분자는 회로 내에서 방출된다.
 ㄷ. (다)에서 생성되는 물의 산소 원자는 흡수한 O_2 에서 유래하며, 이 과정에서 미토콘드리아 막 사이 공간과 기질 사이에 H^+ 농도 기울기가 형성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기분] 6 다음은 광합성의 명반응과 세포호흡의 산화적 인산화를 비교한 자료이다. ㉠은 두 과정에서 공통으로 나타나는 특징, ㉡~㉣은 각 과정의 특징이다.

구분	명반응	산화적 인산화
H^+ 농도 기울기로 ATP 합성	○	○
최종 전자 수용체	NADP^+	O_2
전자의 최초 공급원	㉠	$\text{NADH}, \text{FADH}_2$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. ㉠은 물(H_2O)이며, 명반응에서 물이 분해되어 O_2 가 방출된다.
 ㄴ. 두 과정 모두 전자 전달계를 따라 전자가 이동하며, 그 에너지로 막을 경계로 H^+ 이 능동적으로 수송된다.
 ㄷ. 명반응에서 ATP가 합성되는 방향의 H^+ 이동은 틸라코이드 내부에서 스트로마 쪽이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 7 표는 서로 다른 세포 소기관 A~C에서 각 과정의 일어남 여부를 나타낸 것이다. A~C는 각각 엽록체, 미토콘드리아, 핵 중 하나이며, ⊙는 '일어남', ×는 '일어나지 않음'이다.

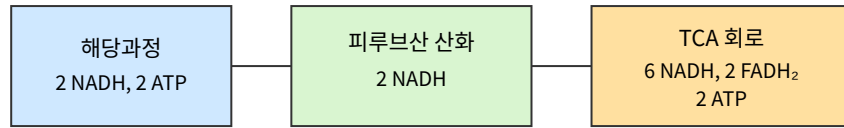
과정	A	B	C
전사(DNA→RNA)	⊙	⊙	⊙
O ₂ 를 소모하는 산화적 인산화	×	⊙	×
빛에너지 흡수로 ATP·NADPH 생성	×	×	⊙

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 핵이며, A에는 자체 DNA가 존재한다.
- ㄴ. B와 C는 모두 2중막 구조이며, 자체 리보솜을 가져 스스로 일부 단백질을 합성할 수 있다.
- ㄷ. C에서 생성된 NADPH는 명반응이 아닌 회로(캘빈 회로)에서 CO₂ 고정 산물의 환원에 이용된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 8 그림은 어떤 세포에서 포도당 1분자가 완전히 산화될 때 각 단계에서 생성되는 조효소(NADH, FADH_2)와 ATP를 정리한 것이다. 산화적 인산화에서 NADH 1분자당 2.5 ATP, FADH_2 1분자당 1.5 ATP가 생성된다고 가정한다.



포도당 1분자당 산화적 인산화에서 생성되는 ATP 수(○)와, 기질 수준 인산화까지 포함한 총 ATP 수(◎)로 옳은 것은? (단, 해당과정의 NADH는 손실 없이 모두 전자전달계로 전달된다고 가정한다.)

- ① 산화적 인산화 26, 총 30
- ② 산화적 인산화 26, 총 32
- ③ 산화적 인산화 28, 총 32
- ④ 산화적 인산화 28, 총 34
- ⑤ 산화적 인산화 30, 총 34

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com